

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long

licencié.e ès cinéma

diplômé.e de master

Segmentation et indexation automatiques des archives audiovisuelles

L'enjeu du modèle de données au sein d'un logiciel de gestion des collections

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Clotilde Long, *Segmentation et indexation automatiques des archives audiovisuelles. L'enjeu du modèle de données au sein d'un logiciel de gestion des collections*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », dir. Maxime Challon, École nationale des chartes, 2026.

Remerciements

M^Es remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

- AI in Audiovisual Archives / Sound & Vision*, mai 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/ai-audiovisual-archives> (visité le 07/05/2026).
- Aide et FAQ Médiascope / INA*, URL : <https://inatheque.ina.fr/aide-a-la-recherche/aide-et-faq-mediascope> (visité le 03/08/2026).
- AKATA (Zeynep), BALLIET (Dan), DE RIJKE (Maarten), DIGNUM (Frank), DIGNUM (Virginia), EIBEN (Guszt), FOKKENS (Antske), GROSSI (Davide), HINDRIKS (Koen), HOOS (Holger), *et al.*, « A Research Agenda for Hybrid Intelligence : Augmenting Human Intellect With Collaborative, Adaptive, Responsible, and Explainable Artificial Intelligence », *Computer*, 53-8 (août 2020), p. 18-28, DOI : 10.1109/MC.2020.2996587.
- ARNOLD (Jonas), LÛPOLD (Martin), THEILKÄS (Lorenz) et KANSY (Lambert), « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.
- BACHIMONT (Bruno), « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques » ().
- BERGMANN (Cole Stryker Dave), *Qu'est-ce qu'un modèle transformer ? / IBM*, mars 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/transformer-model> (visité le 08/06/2026).
- Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).
- COLAVIZZA (Giovanni) et JAILLANT (Lise), « AI Ready : How to Prepare Archives for Artificial Intelligence, Improve Discoverability, and Enhance Access », *Archives and Records*, 0-0 (juin 2026), p. 1-22, DOI : 10.1080/23257962.2026.2675937.
- Dico des musées / Ministère de la Culture*, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).

- KASSEL (Raphael), *L'apprentissage auto-supervisé : Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ?*, janv. 2026, URL : <https://liora.io/apprentissage-auto-supervise-tout-savoir> (visité le 02/09/2026).
- La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables* / Ministère de la Culture, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).
- Projet Dataset* / INA, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-dataset> (visité le 14/08/2026).
- STRYKER (Cole), *Qu'est-ce qu'un LLM (Large Language Models) ?* / IBM, févr. 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/large-language-models> (visité le 06/09/2026).
- Une Philosophie de l'archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique*, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).
- Using Graph Visualization to Enhance Representation and Evaluation of Work Clusters*, URL : <https://repository.ifla.org/items/325e74e8-42b1-4c89-9248-f987afed63ef> (visité le 03/08/2026).
- WISE (Nikki), FENLON (Katrina), MARSH (Diana), SORENSSEN (Amanda), SMOKE (Ugoma), NAVARETTE (Candy) et HAVENS (Lucy), « 'Appears to Be about' : An Evaluation of AI-generated Metadata Quality for Community Archives », *Information Research an international electronic journal*, 31-iConf (mars 2026), p. 417-437, DOI : 10.47989/ir31iConf64144.

Avertissement

Ce mémoire traite du suivi des productions au sein d’Ubisoft et s’appuie sur des données et des processus internes à l’entreprise. En raison de leur nature sensible et stratégique, certaines informations, outils ou détails techniques ne peuvent être divulgués dans leur intégralité. Les analyses présentées respectent les contraintes de confidentialité imposées par l’entreprise, et les exemples fournis, notamment les extraits de code en annexe, ont été adaptés afin de préserver la propriété intellectuelle et les secrets industriels. Ainsi, les noms de tables, variables ou procédures ont été anonymisés, et les processus décrits le sont à un niveau conceptuel, sans entrer dans des spécificités opérationnelles réservées à un usage interne. Ce travail reste néanmoins représentatif des enjeux et des méthodes abordés, et permet d’illustrer les défis liés à la qualité des données dans un contexte industriel complexe.

Sources par notions

heading=subbibliography, title=NLP]

Introduction

La nature audiovisuelle des documents [...] leur confère le statut d'objets temporels. Il se pose alors le problème spécifique à l'audiovisuel de parcours et de navigation dans un objet temporel [...] pour le rendre manipulable dans le cadre d'une exploitation donnée¹.

Dès 1998, le chercheur Bruno Bachimont exprime la manière dont la manipulation des contenus audiovisuels, au sein des pratiques documentaires, est contrainte par leur nature temporelle, fixée sur un support. En effet, les documents audiovisuels comprennent "des images et / ou des sons reproductibles réunis sur un support matériel dont : l'enregistrement, la transmission, la perception et la compréhension exigent le recours à un dispositif technique"². Le support, numérique ou analogique, contraint la consultation du contenu, poussant les institutions patrimoniales à privilégier une "consultation indirecte" via sa description³. De fait, l'appui sur un logiciel de gestion des collections joue un rôle déterminant dans la mise en valeur et l'organisation de la description des fonds audiovisuels. Dispositif avant tout technique, il permet de gérer les "informations structurées" produites par les tâches d'indexation, conformément à des règles métiers, en fournissant notamment un modèle de données, afin d'organiser la description en couches intelligibles et interreliées⁴.

Or, la structuration de la description au sein d'un tel outil (indexation) présuppose justement l'analyse approfondie du contenu audiovisuel comme "objet temporel", via l'étude de sa syntaxe en différents plans et séquences, permettant de concrétiser une "navigation" précise⁵. Cette analyse précise dont un tel type de document devrait être l'objet, est toutefois contrainte par la densification des collections patrimoniales⁶. Il devient ainsi difficile de

¹Bruno Bachimont, « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques » ().

²*Une Philosophie de l'archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique*, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).

³Id., « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques »...

⁴*Dico des musées / Ministère de la Culture*, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).

⁵Id., « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques »...

⁶Cette densification est produite par la nature même du document audiovisuel, dont la reproductibilité technique permet la copie multiple à l'identique des exemplaires.

traiter l'ensemble des documents audiovisuels, via leur lecture sur un support, leur analyse fine et la structuration de leur description. Si le logiciel permet de structurer la description produite, il ne permet toutefois pas encore de palier à ces contraintes de temps et de moyens. Or justement, le développement croissant de l'intelligence artificielle offre des fonctionnalités innovantes afin d'automatiser certaines pratiques documentaires, dont l'indexation. L'automatisation de l'indexation appliquée aux collections audiovisuelles permettrait l'analyse et la description du flux audiovisuels de manière efficace, afin d'y donner largement accès. L'éditeur de gestion des collections, dont la logique commerciale encourage l'innovation, posséderait alors rôle pivot dans la proposition de fonctionnalités automatiques aux institutions, permettant ainsi d'accélérer et d'améliorer la découvrabilité de documents complexes.

Néanmoins, si certaines tâches classiques d'analyse du contenu de l'image sont démocratisées, y compris en milieu patrimonial, la compréhension fine de la syntaxe audiovisuelle reste encore sous développée, puisqu'elle nécessite a priori des algorithmes lourds et coûteux. C'est notamment le cas de la segmentation du flux audiovisuel en les différentes séquences qui le composent, qui permettrait pourtant une description fine du contenu afin d'établir une "navigation" au sein du document⁷.

Une double complexité se pose ainsi. D'une part, la nécessité de développer une automatisation de l'indexation des documents audiovisuels est contrainte par l'inexploitation d'une compréhension fine de leur syntaxe en différentes séquences, par les algorithmes d'intelligence artificielle existants. D'autre part, l'implémentation de processus automatisés au sein d'un outil de gestion densifie la production de l'information, complexifiant de fait la structuration du modèle de données existante, propre à des normes et règles métier contextuelles.

C'est précisément cette double difficulté qui anime l'étude de ce mémoire de recherche, réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, éditrice de solutions logicielles de gestion des collections. Effectué au sein de l'équipe métier, initiatrice de fonctionnalités innovantes adaptées aux besoins du patrimoine, ce stage se porte spécifiquement sur l'amélioration générale d'un espace de travail dédié à la gestion des archives audiovisuelles (S-movies), fondé sur le FRBR. L'amélioration de cette interface est motivée par le projet d'automatiser certaines tâches d'indexation à l'aide de l'intelligence artificielle. Ces tâches, issues d'une demande client spécifique, comprennent la segmentation automatique de contenus audiovisuels en séquences, puis leur indexation. Les réflexions et observations, à la fois techniques et métier, qui ont traversé notre stage, constituent le point de départ de ce mémoire, qui examine les conditions de faisabilité et les modalités d'intégration d'une indexation automatique appliquée à l'audiovisuel au sein d'une modélisation adaptative du FRBR. Si le projet n'a pas été développé en cours de stage, notre étude examine toutefois les

⁷ *Ibid.*

implications et les enjeux soulevés par la mise en place d’une automatisation de l’indexation des collections audiovisuelles, en accord avec les besoins métier existants.

Dès lors, dans quelle mesure la variabilité du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles conditionne-t-elle la mise en place d’une segmentation, et d’une indexation automatiques pour ce type d’archives ? Quels types d’algorithmes, fondés sur l’intelligence artificielle, peuvent être proposés au sein d’un outil de gestion des collections, à destination d’institutions patrimoniales ?

Dans une première partie, nous analyserons les fondements du modèle de données FRBR tel qu’il a été pensé pour le milieu des bibliothèques, avant de nous pencher sur les modalités de son adaptation aux archives et documents audiovisuels. Nous prendrons pour exemple l’espace de travail S-Movies, développé par Skinsoft, à travers l’étude d’un corpus audiovisuel spécifique. La présentation contextuelle du modèle de données nous amènera à examiner les complexités documentaires posées par le projet de la mise en place d’une segmentation et d’une indexation automatiques des documents audiovisuels.

Dans une seconde partie nous nous focaliserons d’une part sur les technologies existantes pour l’automatisation du traitement audiovisuel, avant de nous pencher sur les outils disponibles pour la segmentation automatique du flux audiovisuel en séquences. Nous proposerons une mise en application de la segmentation à travers l’outil pycenedetect, en mettant à l’épreuve le corpus audiovisuel présenté en première partie. D’autre part, à partir du même corpus, nous proposerons la description des segments produits par mots-clés, à l’aide du modèle YOLO, dont nous examinerons les modalités d’entraînement et de validation. Nous nous pencherons finalement sur l’indexation des données produites automatiquement au sein du modèle de données FRBR, à travers une validation utilisateur, afin d’améliorer la découvrabilité des documents.

Dans une troisième partie, nous examinerons la manière dont le contrôle de la qualité des données produites pourra s’effectuer au sein d’un logiciel de gestion des collections, afin d’intégrer l’utilisateur à la boucle automatique. Nous proposerons par ailleurs des perspectives d’améliorations d’interface afin d’assurer la qualité des données et d’intégrer l’automatisation. Enfin, nous évaluerons la mesure dans laquelle un tel processus pourra être généralisé à d’autres institutions, au regard des besoins existants concernant l’indexation et la segmentation.

Première partie

Indexer les archives audiovisuelles

Deuxième partie

**Implémenter l'indexation automatique
des archives audiovisuelles au sein
d'une remodelisation du FRBR**

Troisième partie

Perspectives

Cette troisième partie apporte une mise en perspective au processus proposé jusqu'ici, au sein d'un logiciel de gestion des collections. En effet la priorité d'un éditeur tel que Skinsoft réside dans la fluidité de l'expérience de navigation pour un utilisateur métier. Cette priorité conditionne la mise en place de nouvelles fonctionnalités telles que nous celle que nous avons décrites, incitant le perfectionnement préalable de l'interface. Replacer l'étude au coeur du rôle d'un éditeur de logiciel des collections. Mettre en perspective la proposition avec la dynamique de l'éditeur, son rôle, sa ligne éditoriale et la relation client. rôle pivot entre le monde patrimonial et l'innovation. Processus idéal à remettre en contexte.

Chapitre 1

Une intelligence hybride

L'intégration de l'apprentissage automatique aux processus d'archivage audiovisuel, relève d'un large potentiel de découvrabilité du contenu de ces archives. Toutefois, ces outils restent difficiles à mettre en application au sein d'un tel milieu, nécessitant la mise en place d'efforts communs afin de "redéfinir en permanence la répartition du travail en l'homme et la machine dans le sens d'un partenariat"¹. En effet, le processus tel que nous l'avons décrit ne saurait être entièrement automatisé, et laisserait plutôt la place à une cohabitation entre l'extraction automatique et l'indexation documentaire manuelle.

Cette cohabitation est illustrée par le concept d'"intelligence hybride" définie par Zeynep Akata comme :

La combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence des machines qui complète l'intellect et les capacités humaines, plutôt que de les remplacer, afin de prendre des décisions judicieuses, d'effectuer des actions appropriées et d'atteindre des objectifs qui ne peuvent être atteints ni par les humains ni par les machines seules [Traduction personnelle]"².

Ce concept implique notamment la mise en place de quatre étapes distinctes : la collaboration entre l'homme et la machine, l'adaptabilité, la responsabilité, et l'explicabilité³.

¹Jonas Arnold, Martin Lûpold, Lorenz Theilkäs et Lambert Kansy, « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.

²"the combination of human and machine intelligence, augmenting human intellect and capabilities instead of replacing them and achieving goals that were unreachable by either humans or machines." Zeynep Akata, Dan Balliet, Maarten de Rijke, Frank Dignum, Virginia Dignum, Gusztı Eiben, Antske Fokkens, Davide Grossi, Koen Hindriks, Holger Hoos, *et al.*, « A Research Agenda for Hybrid Intelligence : Augmenting Human Intellect With Collaborative, Adaptive, Responsible, and Explainable Artificial Intelligence », *Computer*, 53-8 (août 2020), p. 18-28, DOI : 10.1109/MC.2020.2996587

³*Ibid.*

I. Le nouveau statut des données

L'introduction de processus fondés sur l'intelligence artificielle au sein d'un logiciel de gestion des collections modifie la nature et le statut des données produites sur les documents. Comme le souligne Jonas Arnold dans le *Livre blanc sur l'apprentissage automatique dans les archives*, les données automatiquement produites possèdent une nature "fluide" puisqu'elles sont amenées à évoluer au rythme des améliorations des outils, internes ou externes⁴.

Cette nouvelle nature de données implique la mise en place d'une "intelligence hybride" impliquant que l'utilisateur métier supervise la cohérence entre les entités du modèle⁵. Ainsi, tandis que le processus automatique nourrit les entités inférieures du modèle de données, celles du Fragment et de l'Item, il reviendrait à l'utilisateur de garantir les liens avec l'entité supérieure de l'Oeuvre. Plus globalement, l'utilisateur pourrait assurer la cohérence du reversement final des données au sein de la structure prévue par le logiciel dans son ensemble. Ainsi, tandis que le modèle de donnée est modifié d'un point de vue technique afin de prévoir le reversement des données automatiquement produites (??), la validation finale au sein de l'interface revient à l'utilisateur métier. Afin d'assurer la vérification de la cohérence du modèle de données, deux mesures pourront être mises en place au sein du logiciel. D'une part, afin de pouvoir garantir l'homogénéité de l'indexation de ces données, le logiciel doit prévoir leur traçabilité via une "historisation ou un contrôle des versions"⁶. Par exemple, Skinsoft prévoit déjà des champs de métadonnées de gestion au sein du logiciel, c'est-à-dire des informations décrivant la création des données d'indexation, contenant notamment la date de modification de la notice, et l'utilisateur concerné. Des métadonnées du même type pourront être indexées au sein de champs dédiés aux métadonnées de processus, telles que les outils utilisés, les paramètres appliqués, l'utilisateur ayant validé l'indexation, la date de l'indexation. Ces métadonnées pourront apparaître au niveau descriptif du Fragment, par exemple. L'indexation des métadonnées de processus permettrait ainsi à l'utilisateur de tracer les données produites automatiquement, de veiller à la conformité de leur structure, afin de les réemployer potentiellement pour le réentraînement des modèles. Ainsi, si le choix se porte sur un modèle plus performant, les métadonnées de processus, renseignant le contexte d'utilisation du modèle, permettront une réadaptation efficace, sans pour autant modifier l'interface et le processus suivant. D'autre part, pour assurer la transparence et la visibilité de ces données au sein de l'interface, leur origine doit être explicitement signalée. Outre la mise en place de métadonnées de processus intégrées au sein des notices, les données issues

⁴J. Arnold, M. Lûpold, L. Theilkäs, *et al.*, « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives »...

⁵Z. Akata, D. Balliet, M. de Rijke, *et al.*, « A Research Agenda for Hybrid Intelligence... ».

⁶J. Arnold, M. Lûpold, L. Theilkäs, *et al.*, « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives »...

de processus automatiques devront être identifiées d'emblée au sein de grilles de résultats de recherche, par exemple. L'identification de ces données pourra prendre la forme d'un code couleur ou de tags de provenance apposés sur les données. Ce système permettrait notamment à l'utilisateur d'identifier immédiatement la cohérence des données dans tel ou tel niveau du FRBR. Ainsi, la mise en place d'une "intelligence hybride" consiste à permettre la production automatique de données patrimoniales, à la condition selon laquelle l'utilisateur garantit leur cohérence et leur validation au sein du modèle de données⁷. L'interface doit faciliter ce contrôle du nouveau statut des données.

II. Assurer la qualité des données

Le contrôle de la cohérence des données au sein de la structure logicielle s'impose comme une tâche à part entière pour l'utilisateur, à laquelle s'ajoute le contrôle de la qualité des données en tant que telle. Si le processus de validation permet d'encadrer la création des données indexées, des erreurs peuvent persister et dépendent du temps dédié à la validation. Dès lors, l'évaluation de la qualité des données produites s'ajoute à la vérification de leur cohérence structurelle au sein du modèle de données.

À ce stade du processus, la qualité des données ne désigne pas de mesure technique mais plutôt une valeur métier, en lien avec les normes descriptives en vigueur. Deux niveaux d'exigence qualité peuvent être établis. Premièrement, les données produites doivent être évaluées en lien avec les normes de description employées au sein de l'espace de travail. Par exemple, S-Movies est fondé sur les règles de description des archives (Règles de description des archives (RDA)) conformément aux recommandations de la FIAF. Deuxièmement, les données pourront être vérifiées en accord avec les règles internes et propres à chaque institution patrimoniale. Par exemple, les thésaurus utilisés, les listes d'autorités, la saisie des dates. Comme nous l'avons mentionné, les mots-clés produits en seconde partie sont contrôlés par un thésaurus "keyword". Il s'agira alors de vérifier si les mots-clés versés dans l'application existent bien sous une forme contrôlée au sein d'un thésaurus dédié.

Toutefois, ces vérifications dédiées à l'utilisateur métier peuvent s'avérer chronophages et ne permettent pas de couvrir l'entiereté de la masse de données produites automatiquement. Dans ce cadre, l'usage d'un grand modèle de langage (*Large language model* (LLM)) peut être envisagé, en tant qu'assistant critique de l'utilisateur, afin de contrôler la qualité des données au niveau institutionnel. Les LLM, fondés sur une architecture *transformers*, font partie d'une Intelligence artificielle générative, et permettent une communication en langage

⁷Z. Akata, D. Balliet, M. de Rijke, *et al.*, « A Research Agenda for Hybrid Intelligence... ».

naturel⁸. Ces modèles sont capables de comprendre le contexte d’une demande et un raisonnement plus profonds que les modèles basés sur des algorithmes de correspondance⁹. Skinsoft développe actuellement l’intégration d’un LLM pour les fonctionnalités de recherche en langage naturel et d’un système de génération augmentée par récupération (*Retrieval-Augmented Generation* (RAG)), alimenté par les règles d’indexation métier générales et spécifiques aux institutions. Ainsi, à partir d’une requête en langage naturel élaborée par l’utilisateur, le LLM développé peut fournir des résultats de recherche cohérents en s’appuyant sur le RAG, constitué des champs de saisies disponibles et des règles métier. À terme, l’éditeur prévoit également le développement d’un *chatbot*, c’est-à-dire d’un agent conversationnel capable de guider l’utilisateur à travers les tâches prévues par le logiciel. Ainsi, le même LLM pourra être utilisé afin de pointer les incohérences au sein des notices contenant des données indexées automatiquement et manuellement. Un tel outil permettrait également d’homogénéiser l’ensemble des données indexées. L’utilisation d’un modèle d’IA supplémentaire permettrait d’améliorer la production de données homogènes conformément aux normes en vigueur, contrairement aux données indexées manuellement, souvent hétérogènes. Dans ce contexte, l’IA limiterait ainsi la dégradation de la qualité des métadonnées en permettant la production de données homogènes et structurées. Selon Nikki Wise, certaines études montrent même que les utilisateurs préfèrent “les métadonnées générées par des machines ou par des systèmes hybrides à celles créées par des humains, en invoquant leur contexte plus riche, leur spécificité et leur exhaustivité [Traduction personnelle]”¹⁰. Les capacités d’interprétation et d’analyse des LLM s’avèrent en effet particulièrement efficaces pour assister l’utilisateur, et ce, même avec un entraînement limité, offrant ainsi “une perspective prometteuse pour les flux de travail hybrides associant humains et IA dans la création et la correction des métadonnées. [Traduction personnelle]”¹¹. Ce contrôle de la qualité des données ne peut toutefois pas s’effectuer sans leur traçabilité, prévue par les métadonnées de processus décrites précédemment, permettant d’avoir accès à l’historique des modifications et au contexte de création de ces données.

⁸Cole Stryker, *Qu’est-ce qu’un LLM (Large Language Models) ?* / IBM, févr. 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/large-language-models> (visité le 06/09/2026).

⁹*Ibid.*

¹⁰ “human users preferred machine-and hybrid-generated metadata over human-generated content, citing its increased context, specificity, and comprehensiveness” Nikki Wise, Katrina Fenlon, Diana Marsh, Amanda Sorensen, Ugoma Smoke, Candy Navarette et Lucy Havens, « ‘Appears to Be about’ : An Evaluation of AI-generated Metadata Quality for Community Archives », *Information Research an international electronic journal*, 31–iConf (mars 2026), p. 417-437, DOI : 10.47989/ir31iConf64144

¹¹ “suggest promise for hybrid human-AI workflows in metadata creation and remediation” *Ibid.*

III. Explicabilité et transparence

Le contrôle de la structure et de la qualité des données dépend également de la responsabilité de l'éditeur logiciel via-à-vis d'une transparence et d'une explicabilité du processus mis en place. Comme le rappelle Jonas Arnold, la gestion de la qualité de l'indexation dépend des utilisateurs, ainsi "la transparence envers ces derniers est primordiale."¹² Afin de garantir cette transparence, les processus automatiques implémentés pourront être expliqués à deux niveaux au sein de l'interface.

Tout d'abord, via une note d'information en amont du déclenchement du processus, au sein du diagramme de décision schématisé précédemment (??). Avant le déclenchement du processus, l'interface devra indiquer que la fonctionnalité utilisée est fondée sur l'intelligence artificielle. Le même principe est prévu pour le développement de la recherche en langage naturel, via une infobulle qui en explique brièvement le fonctionnement à des fins de transparence (cf ANNEXE). De plus, une documentation pourra être mise à la disposition des utilisateurs sous la forme d'un mode d'emploi explicatif de la fonctionnalité. Skinsoft prévoit déjà ce type de documentation à l'usage des utilisateurs métier, via un manuel *wiki* dédié à chaque espace de travail et ses fonctionnalités. Le mode d'emploi pourra mentionner de manière synthétique les critères d'extraction du modèle utilisé, justifier le choix des outils ainsi que la mention de leurs limites, pouvant guider les utilisateurs dans leur contrôle qualité des données. Il serait pertinent de mentionner également les limites liées à l'entraînement du modèle, qui apprend à extraire des informations brutes, mais qu'il n'apprend pas à les placer au sein d'une structure de données, en lien avec des normes métier.

Il s'agira également de mentionner le périmètre au sein duquel sont analysées les données, qui est celui de l'éditeur seul. En effet, l'une des réticences majeures identifiées face à l'implémentation de fonctionnalités automatiques réside dans la perte de souveraineté des données patrimoniales lors de leur injection au sein de solutions commerciales externes¹³. Pour un éditeur comme Skinsoft, l'enjeu consiste à garantir une architecture logicielle éthique, étanche et souveraine, au sein de laquelle les données du client ne sont jamais réutilisées à son insu pour enrichir des réservoirs tiers.

L'"intelligence hybride" telle que définie par Akata se concrétise ainsi à travers la mise en place de trois étapes intégrées à la validation du processus automatique : l'indexation du nouveau statut de données "fluides" à travers des métadonnées de processus, le contrôle de la qualité de ces données au sein de la structure logicielle, et l'explicabilité du processus afin

¹²J. Arnold, M. Lûpold, L. Theilkäs, *et al.*, « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives »...

¹³*Ibid.*

d'assurer sa transparence¹⁴. Le développement actuel de LLM par Skinsoft pourra être mis à profit afin d'assister l'utilisateur dans la mise en place d'un contrôle critique. Toutefois, la mise en place de cette "intelligence hybride" au profit de la qualité des données exige une innovation de l'environnement de travail lui-même¹⁵. Il convient ainsi d'étudier les évolutions requises au sein de S-Movies, afin d'assurer la fluidité du contrôle des données automatisées.

¹⁴Z. Akata, D. Balliet, M. de Rijke, *et al.*, « A Research Agenda for Hybrid Intelligence... » ; J. Arnold, M. Lûpold, L. Theilkäs, *et al.*, « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives »...

¹⁵Z. Akata, D. Balliet, M. de Rijke, *et al.*, « A Research Agenda for Hybrid Intelligence... ».

Chapitre 2

Évolutions du système existant

L'implémentation de nouvelles fonctionnalités automatiques, reposant largement sur la validation de l'utilisateur, ne peut s'effectuer sans une amélioration de l'interface existante. En effet, le processus de segmentation et d'indexation automatiques produit des données en masse, ce qui risque de complexifier davantage une navigation dans l'interface déjà compliquée par le modèle de données. Or, la validation par l'utilisateur et le contrôle qualité des données prévue dans le chapitre précédent (III.) nécessite une interface transparente et intuitive, indiquant la structure globale des données de manière claire. L'éditeur logiciel aurait ainsi la responsabilité de préparer à la fois l'interface et les utilisateurs métier à l'implémentation de ces nouvelles fonctionnalités.

I. Visualisation en graphe

La ligne directrice actuelle prise par l'éditeur d'un logiciel de gestion de collections est celle de rendre l'interface la plus intuitive possible, à la manière des applications commerciales présentes sur le web que nous utilisons quotidiennement. Ces applications placent en effet au centre de leur interface l'expérience de l'utilisateur à tous les niveaux : ergonomie, intuitivité, facilité, visualisation. L'implémentation de fonctionnalités innovantes tend vers un objectif de productivité, sans toutefois compromettre l'ergonomie de l'interface. C'est dans ce contexte que l'espace de travail S-Movies est au coeur d'évolutions fonctionnelles, puisque la structure de données, comme évoqué en première partie, complexifie la navigation de l'utilisateur.

En effet, bien que le modèle FRBR soit élaboré afin d'optimiser la découvrabilité des collections, il complexifie toutefois la mise en place d'une interface intuitive et navigable, enjeu au coeur des préoccupations d'un éditeur tel que Skinsoft. L'implémentation de nouvelles fonctionnalités automatisées accentue cette complexité, avec la mise en place d'une nouvelle entité, celle du Fragment d'oeuvre, et la génération massive de données supplémentaires, qui

risque de rendre moins claires les relations entre les notices. Pour ne pas entraver la lisibilité des liens entre les niveaux de description, il est nécessaire de proposer une vue d'ensemble de la structure des données au sein de S-Movies. Cette visualisation globale des liens entre les données permettrait non seulement une amélioration de la compréhension de la structure logicielle, mais également de faciliter la validation des données produites automatiquement. Au cours de notre stage, au sein d'un document général d'amélioration de l'espace de travail S-Movies, nous avons proposé une visualisation de la structure de données sous la forme d'un graphe relationnel. Cette proposition s'inspire notamment des travaux de la Bibliothèque Nationale Allemande qui ont amené à développer une visualisation en graphe du modèle FRBR afin de structurer les résultats de recherche indexés¹. En s'appuyant sur la plateforme *Culture Graph* et des outils de spatialisation tels que *Gephi*, des algorithmes regroupent les notices Oeuvres sous des clés uniques et cartographient leurs liens sémantiques². De plus, des mots-clés reliés aux entités sont également modélisés sous forme d'arrêtes au sein du graphe³. Appliqués à une structure de données audiovisuelle, le même type de visualisation en graphe peut être imaginée, traduisant visuellement la densité des relations entre les entités du modèle. À terme, après l'implémentation des fonctionnalités automatiques d'indexation, les mots-clés générés et les *time-codes* pourront, de la même manière, alimenter le graphe afin d'améliorer le contrôle qualité sur les données. La visualisation en graphes représente ainsi un "complément précieux" aux résultats de recherche traditionnels, permettant à l'utilisateur de comprendre beaucoup plus facilement le regroupement d'entités⁴. La visualisation en graphe n'est pas seulement utile pour l'amélioration de la visualisation des liens entre les entités dans les résultats de recherche, mais elle permet également d'évaluer la cohérence du modèle de données dans son ensemble. En effet, "l'impression visuelle donnée par le graphe d'une œuvre est très utile car elle attire l'attention sur les sommets qui sont cruciaux pour la structure d'un cluster d'œuvres."⁵ Le graphe permettrait ainsi d'identifier rapidement les erreurs d'association ou les ruptures de cohérence générées par les traitements automatiques avant leur validation définitive. Concrètement, au sein de S-Movies, nous proposons l'intégration d'une vue d'ensemble du modèle en graphe, jouxtant la vue des résultats de recherche classique. Cette vue pourra être étendue au sein de notices individuelles, permettant ainsi d'obtenir une granularité différente, au niveau de l'Item. Cette vue en graphe permettrait de faciliter la navigation entre les entités descriptives et de vérifier la cohérence des liens, dans le cadre de l'implémentation d'une indexation automatisée. Une description détaillée de cette

¹ *Using Graph Visualization to Enhance Representation and Evaluation of Work Clusters*, URL : <https://repository.ifla.org/items/325e74e8-42b1-4c89-9248-f987afed63ef> (visité le 03/08/2026).

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

proposition est présentée en annexe.

II. Segmentation et indexation manuelles

Par ailleurs, outre la facilitation de la validation des données, l'amélioration fonctionnelle de l'espace de travail pourrait, en amont, préparer l'implémentation de la segmentation et de l'indexation automatique. La préparation d'une telle implémentation passe notamment par la mise en place d'habitudes et de pratiques au sein de l'interface, en lien avec la segmentation et l'indexation vidéo.

Au sein du même document d'améliorations de S-Movies, nous avons notamment proposé la mise en place d'un outil de visionnage vidéo, au sein duquel les utilisateurs pourraient segmenter et annoter l'image. Cet outil pourrait répondre à un double enjeu : encourager les pratiques d'annotation et de segmentation sur les fichiers numériques ; collecter les données produites afin de faciliter l'entraînement des modèles à implémenter. De plus, la mise en place d'un tel outil permettrait de faciliter le contrôle qualité, en produisant des données manuelles à comparer avec les données produites automatiquement.

Pour la proposition de cet outil, nous nous sommes appuyés sur l'exemple de Mediascope, un outil développé par l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) à destination des chercheurs à l'INAthèque, pour l'aide à l'analyse des contenus audiovisuels. Il permet de structurer le développement temporel du document à l'aide d'annotations associées à des *time-codes* et à des images fixes⁶. L'utilisateur peut ainsi visionner un document audiovisuel, annoter des marqueurs temporels sur des images fixes, ainsi qu'y saisir du texte. L'outil permet également l'export des images, du texte, et de statistiques sur le contenu⁷. Mediascope unifie ainsi la lecture vidéo et l'indexation d'annotations au sein d'une même interface.

Actuellement, au sein de l'application Skinsoft, la gestion des médias se limite à la visualisation simple d'un fichier multimédia lié à une notice. Afin d'améliorer cette visualisation, nous avons proposé au cours de notre stage, sur l'exemple du Médiascope, une visionneuse permettant le séquençage manuel et l'annotation vidéo.

Cette amélioration s'appuierait d'une part sur deux possibilités de séquençage manuel. L'utilisateur peut saisir des repères temporels sur un fichier vidéo sans pour autant le modifier. Ces repères sont reversés dans des champs prévus pour accueillir les *time codes* dans la notice de l'objet numérique. Au sein du fichier vidéo, les marqueurs sont matérialisés et visibles sur la barre de défilement de la vidéo, permettant une navigation interactive. De plus, la

⁶*Aide et FAQ Médiascope / INA*, URL : <https://inatheque.ina.fr/aide-a-la-recherche/aide-et-faq-mediascope> (visité le 03/08/2026).

⁷*Ibid.*

visionneuse permettrait à l'utilisateur de segmenter le fichier vidéo en plusieurs séquences distinctes, à partir de repères temporels placés (développement en annexe). Chaque séquence identifiée est reversée dans un fichier d'item numérique propre, lié à une notice descriptive du niveau Fragment.

D'autre part, cette amélioration permettrait deux niveaux d'annotations sur le média vidéo. Une annotation globale au niveau de la séquence qui prendrait par exemple la forme d'un résumé, de mots-clés généraux thématiques, inscrits au sein de marqueurs temporels. Une annotation précise de tags apposés sur des éléments de l'image tels que des objets, personnes, éléments de décor, similaire à la détection d'objet prévue par *YOLO*. Ces éléments seraient indexés dans un champ dédié avec un ancrage temporel et spatial. (développement en annexe) À la manière du Médiascope, cette amélioration du visionnement des médias permettrait de combiner visualisation, segmentation et annotation au sein d'un même outil.

La mise en place d'un tel outil permettrait également d'améliorer la recherche en la faisant porter sur des éléments précis dans le contenu des images. De plus, le séquençage et l'annotation manuelle sur les documents audiovisuels prépare les utilisateurs à la structure des données engendrées en masse par les algorithmes à implémenter. Enfin, la production manuelle de ces données (time codes et mots-clés) faciliterait l'entraînement et le réentraînement des modèles, ainsi que le contrôle qualité effectué par l'utilisateur. Les données produites en amont permettraient en effet de constituer un jeu de données d'entraînement pour les modèles implémentés. Ces données serviraient finalement de référence afin d'inspecter la qualité de celles produites automatiquement par les modèles.

III. Vers un nouveau modèle de données ?

Ainsi, l'intégration au sein de S-Movies d'un outil de visionnage vidéo permettant la segmentation et l'annotation, et d'une visualisation des données en graphe permet de faire évoluer l'interface vers l'implémentation de processus automatiques. Tandis qu'une vue des données en graphe permettrait de vérifier la cohérence globale des données, l'outil de visionnement amélioré permettrait à la fois la mise en place des pratiques manuelles et de données précieuses au processus de validation. Ces évolutions témoignent de la possibilité de préparer l'interface globale aux processus d'intelligence hybride. Toutefois, le processus automatique de segmentation et d'indexation proposé en seconde partie se heurte à l'hétérogénéité des corpus audiovisuels gérés et des normes et habitudes métier, qui limite les potentialités de l'évolution fonctionnelle de l'espace de travail. Ainsi, il s'agit de mettre en perspective le processus automatique proposé dans cette étude, en lien avec les pratiques de gestion des collections qui contraignent les nouvelles fonctionnalités fondées sur l'intelligence artificielle.

u

Chapitre 3

Généraliser le processus

L'éditeur logiciel aurait un rôle à jouer dans la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités innovantes auprès d'institutions patrimoniales, d'autant plus lorsqu'il s'agit de collections audiovisuelles. En effet, selon Jonas Arnold,

Les institutions de mémoire contenant des contenus audiovisuels sont prédestinées à explorer les avantages du *Machine learning* (ML) ou de l'intelligence hybride pour la mise en valeur et l'accès à leurs contenus audiovisuels. [...] Dans ce cas, la collaboration avec des partenaires, tels que des prestataires de services ou des portails, s'impose.”¹.

Or, le processus décrit en seconde partie, centré sur une validation utilisateur, a été analysé à partir d'un corpus spécifique, choisit comme exemple de mise en application. Si le rôle de l'éditeur est celui de la mise à disposition de fonctionnalités innovantes pour le domaine patrimonial, celles-ci doivent pouvoir être généralisées à tous les types de corpus audiovisuels hébergés par le logiciel. Ce chapitre propose ainsi une mise en perspective des propositions élaborées au cours de notre étude.

I. Proposer un processus modulable

La proposition d'une nouvelle fonctionnalité au sein d'un logiciel de gestion des collections implique de concilier deux logiques distinctes : la logique industrielle de l'éditeur logiciel et la logique de préservation et de gestion des institutions patrimoniales. L'enjeu, pour un éditeur, n'est ainsi pas seulement de proposer des fonctionnalités performantes, mais surtout de proposer des fonctionnalités adaptatives à tous les besoins des types de collections gérées par

¹J. Arnold, M. Lûpold, L. Theilkäs, *et al.*, « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives »...

les institutions clientes. Le premier obstacle à la généralisation d’une fonctionnalité fondée sur l’Intelligence artificielle (IA), réside dans le paramétrage des outils de vision par ordinateur. Comme nous l’avons évoqué dans les chapitres ?? et ??, un pipeline de segmentation fondé sur *Pyscenedetect* et de détection d’objets fondé sur *YOLO* nécessite des ajustements spécifiques au corpus étudié. L’utilisation de *Pyscenedetect* pour la segmentation, vue dans la section ??, nécessite d’adapter le seuil de séquençage de manière précise en fonction de la longueur des séquences identifiée au sein du corpus. De plus, l’ajustement de l’indexation effectuée par *YOLO* vue au chapitre ??, implique le réentraînement du modèle sur les nouvelles données étudiées afin d’obtenir des prédictions optimales. Le choix d’un pipeline léger, avec des temps de calcul réduits tel que nous l’avons proposé est ainsi limité par un temps d’adaptation considérable et une difficulté de généralisation. Dans le cas de *YOLO*, et d’une méthode d’apprentissage supervisé, la mise en place du processus d’indexation implique également un temps d’annotation des données qui se mesure au niveau de spécificité du corpus à analyser.

Afin de proposer des processus adaptatifs, pour la segmentation automatique, les solutions commerciales s’orientent davantage vers des architectures performantes de type *transformers*, comme nous l’avons mentionné, qui peuvent être entraînés sur des jeux de données massifs grâce à un apprentissage auto-supervisé². L’apprentissage auto-supervisé est particulièrement utile dans le domaine de la vision par ordinateur, qui nécessite de larges quantités de données annotées afin d’entraîner des modèles, imposant ainsi des contraintes de temps et de coût³. L’apprentissage auto-supervisé n’utilise pas de données annotées en amont au cours du processus d’entraînement, puisque les modèles apprennent les caractéristiques des données au sein des données brutes elles-mêmes⁴. Toutefois, cette méthode d’apprentissage ajoute un temps de calcul supplémentaire considérable à l’entraînement du modèle, et peut générer de nombreuses erreurs qu’il est difficile de sourcer⁵. En effet, les modèles plus performants comme les *transformers* sont conçus comme des boîtes noires, ce qui entrave la visibilité et le contrôle de l’utilisateur sur les paramètres appliqués. Ces limites ont dirigé nos choix vers un processus plus léger et rapide qui permet à l’utilisateur de garder le contrôle sur les paramètres. Toutefois, il est important de noter qu’un modèle comme *YOLO*, plus léger, ne permet pas de comprendre le contexte d’analyse des images⁶.

²Cole Stryker Bergmann Dave, *Qu’est-ce qu’un modèle transformer ?* / IBM, mars 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/transformer-model> (visité le 08/06/2026).

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵Raphael Kassel, *L’apprentissage auto-supervisé : Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ?*, janv. 2026, URL : <https://liora.io/apprentissage-auto-supervise-tout-savoir> (visité le 02/09/2026).

⁶*AI in Audiovisual Archives | Sound & Vision*, mai 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/ai-audiovisual-archives> (visité le 07/05/2026).

Par ailleurs, nos choix ont écarté les solutions commerciales pré-configurées afin de respecter les contraintes de sécurité des données. En tant que prestataire, l'éditeur logiciel porte la responsabilité de la sécurité des données de ses clients. Or, les solutions commerciales pré-existantes, telles que Video IA, développé par Goggle, ou Azure Video indexer développé par Microsoft, sont fondées pour la plupart sur une architecture infonuagique, qui implique de déplacer les données patrimoniales vers des prestataires externes et de perdre ainsi un certain contrôle.

Afin de garantir la sécurité des données et une transparence fonctionnelle à l'égard des institutions, les outils utilisés doivent être développés localement, au sein d'une infrastructure prévue par l'éditeur. En développant localement des outils en libre accès tels que *Pyscenedetect* et *YOLO*, Skinsoft pourrait garantir, d'une part la sécurité des données client, et d'autre part conserver une visibilité totale sur l'exécution du processus. Ainsi, plutôt que d'adapter simplement une solution commerciale préexistante, le rôle de l'éditeur serait de pouvoir proposer des modèles spécifiques au contexte patrimonial, modulables en fonction du type de données. Le rôle d'un éditeur comme Skinsoft serait particulièrement pertinent pour la proposition d'une segmentation vidéo en séquence, une fonctionnalité encore sous développée, y compris par des applications commerciales.

II. Constituer des données d'entraînement patrimoniales

Afin de généraliser le processus, l'apprentissage du modèle de détection *YOLO* ne peut être effectué à partir du seul corpus que nous avons analysé. Le corpus étudié au cours de notre analyse comporte des caractéristiques bien spécifiques : archives audiovisuelles muettes, en noir et blanc, dont l'aspect de l'image est dégradé. Notre analyse s'est portée sur cette collection en raison d'une demande particulière de l'institution pour le déploiement de la segmentation et de l'indexation automatisées. De plus, l'analyse de ce corpus a pu mettre à l'épreuve le processus automatisé que nous proposons, face à la spécificité de ces archives. Toutefois, la mise en application du processus à travers ce corpus d'archives ne permet pas sa généralisation à l'ensemble des types de collections audiovisuelles. Afin d'écarter la nécessité de réentraîner systématiquement le modèle au cas par cas, il pourrait être pertinent d'annoter un jeu de données plus général, mais toutefois spécifique au contexte patrimonial. À cet effet, plusieurs jeux de données en accès libre pourraient être exploités. Le projet Dataset, développé par l'INA, met par exemple à disposition un serveur contenant divers corpus de "collections audiovisuelles, de fiches documentaires et de métadonnées associées à ces docu-

ments [...] destinés à la mise au point, l'expérimentation et l'évaluation d'outils de recherche et d'analyse de contenus multimédias »⁷. Ces corpus contiennent des images animées issues de la télévision telles que des journaux télévisés, des actualités, ou des captations. Si d'autres plateformes proposent une masse considérable de données patrimoniales telles que le Portail Open Data de la Plateforme Ouverte du Patrimoine (POP) du Ministère de la Culture ou les collections numérisées de Gallica (BNF), les données audiovisuelles y sont absentes. Au sein du processus proposé dans cette étude, *YOLO* intervient après une étape de segmentation, et analyse uniquement des images fixes (images clés) issues de l'outil *Pyscenedetect*. Or, afin de généraliser la fonctionnalité de détection, et de pouvoir l'appliquer à diverses institutions, il est pertinent de pouvoir séparer les deux briques fonctionnelles. *YOLO* devrait ainsi pouvoir analyser directement des flux audiovisuels afin d'y détecter des objets et les indexer. C'est pourquoi nous proposons la généralisation du modèle à partir de jeux de données audiovisuels, tels que proposés par l'INA. Deux étapes d'entraînement pourraient être ainsi prévues. D'une part, un pré-entraînement généraliste du modèle à partir de données audiovisuelles patrimoniales. D'autre part, un affinage du modèle au cas par cas, via l'annotation de données spécifiques à une institution précise, comme c'est le cas de notre corpus, pour un usage spécifique du modèle.

Dans ce cadre, le rôle de l'éditeur pourrait être celui de constituer des jeux de données annotés, à partir de jeux de données ouverts, afin de pouvoir entraîner d'autres modèles à développer. Une telle constitution pourrait également s'effectuer à partir de certaines données clients, avec leur accord, et concrétiserait ainsi l'idée de faire des collections des données ou "collections as data"⁸. En effet, "le mouvement « collections as data » vise à rendre les ressources du patrimoine culturel numérique accessibles à des fins informatiques, en encourageant les institutions LAM à fournir leurs fonds dans des formats exploitables par des machines"⁹. Un déplacement s'opère ici puisque c'est l'éditeur qui remplirait ce rôle et qui, avec l'accord de certains clients, constituerait un ou plusieurs jeux de données annotées dans l'optique de développer des fonctionnalités innovantes. Ces jeux de données pourraient par exemple être exploités pour d'autres tâches de traitement audiovisuel, dont notre étude n'a étudié qu'une petite partie : reconnaissance de personnes, transcription audio, reconnaissance de texte, etc. Toutefois, transformer les collections en données serait réducteur et ommettrait le contexte des pratiques archivistiques propres aux institutions dont elles font l'objet. Comme l'explique Colavizza, "cette structuration doit rester conforme aux principes archivistiques

⁷Projet Dataset / INA, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-dataset> (visité le 14/08/2026).

⁸Giovanni Colavizza et Lise Jaillant, « AI Ready : How to Prepare Archives for Artificial Intelligence, Improve Discoverability, and Enhance Access », *Archives and Records*, 0-0 (juin 2026), p. 1-22, DOI : 10.1080/23257962.2026.2675937.

⁹*Ibid.*

et aux communautés dont les vies et les histoires sont représentées dans les documents.”¹⁰. Un double affinage serait alors nécessaire, sur le type de collection spécifique étudié, et sur les pratiques en vigueur au sein de l’institution. Par exemple pour le *Natural Language Processing* (NLP) : nous avons prévu un affinage du LLM à partir d’infobulles documentées à partir de la charte de saisie de chaque table : documentation de l’usage de certains champs spécifiques par exemple.

III. Une automatisation nécessaire ?

1. La réalité des besoins

Au delà des contraintes posées par la segmentation et l’indexation automatisées, se pose la question de la pertinence du déploiement de telles fonctionnalités, en lien avec les besoins professionnels actuels. En effet, un éditeur tel que Skinsoft est animé par une logique commerciale d’innovation qui contraste avec les habitudes métier de gestion des collections. Au sein d’un *guide pour une IA responsable dans le secteur culturel*, le Ministère de la Culture rappelle que dans le cadre d’une mise en place de fonctionnalités fondées sur l’IA, il s’agit ”d’examiner le besoin à couvrir et de vérifier la capacité des systèmes d’IA à satisfaire ce besoin dans des conditions optimales” ; le cas échéant, de favoriser des alternatives moins consommatrices que l’IA si elles sont suffisantes à répondre au besoin.”¹¹. Dans le cadre de notre étude, notre proposition se limite à l’expérimentation d’un processus à partir d’un besoin précis identifié sur un corpus spécifique. Or, ce besoin fait partie d’une réalité globale documentaire, celle de la nécessité d’exploiter davantage le contenu des archives audiovisuelles, dont le caractère temporel rend les caractéristiques inexploitées, inadaptées aux outils de recherche existants. Comme l’explique le chercheur Bruno Bachimont,

La temporalité des séquences audiovisuelles a pour conséquence qu’il est impossible de consulter rapidement un document, de le ”feuilleter” pour trouver un élément que l’on recherche : pour feuilleter une heure de vidéo, il faut une heure.¹²

L’automatisation permettrait alors d’agir comme accélérateur d’une découvrabilité fine des contenus audiovisuels et d’une accélération de leur numérisation, par le temps réduit

¹⁰*Ibid.*

¹¹*La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables* / Ministère de la Culture, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).

¹²B. Bachimont, « Bibliothèques numériques audiovisuelles Des enjeux scientifiques et techniques »...

de leur indexation. Dans ce contexte, l'éditeur de logiciel occupe un rôle d'intermédiaire technique entre le développement innovant de l'IA et les besoins patrimoniaux. À terme, les institutions culturelles occupent le rôle d'intermédiaire du contenu ainsi nouvellement indexé auprès du public.

2. Le coût matériel et humain de la supervision humaine

Toutefois, nous avons pu observer au cours de notre stage certaines institutions refuser le projet d'implémentation de l'IA au sein du logiciel, pour des raisons de perte de transparence sur le traitement des données et de réticences quant à la confidentialité des données exploitées. Notre proposition est précisément axée sur un processus régit par une transparence maximale, permise par la validation indispensable du processus par l'utilisateur. En effet, le processus proposé dans notre étude, fondé sur la vision par ordinateur via des méthodes d'apprentissage supervisé, est une alternative pertinente pour instaurer la transparence. Les outils que nous avons proposé permettent une liberté de configuration afin de conserver le contrôle sur les tâches automatisées. Les risques associés habituellement aux modèles d'IA tels que les risques d'hallucination, d'erreurs, de biais, seraient amoindris par le statut qui leur est donné : celui de facilitateur et d'assistant ponctuel, mais jamais celui de décisionnaire.

Or, si ce processus centré sur la supervision humaine paraît idéal, il impose des contraintes matérielles et financières importantes. D'une part, l'éditeur devra superviser le développement du processus via l'annotation de larges jeux de données, pour entraîner un modèle comme *YOLO*. D'autre part, l'institution cliente devra mettre en place des ressources dédiées à la validation du processus et au contrôle qualité des données automatiquement produites. L'implémentation de la segmentation et de l'indexation automatiques, devra ainsi s'effectuer au cas par cas, selon les besoins identifiés par les retours clients. Nous pouvons dès lors nous demander si l'implémentation du processus idéal tel que nous l'avons décrit, constitue un gain de temps de travail ou une charge supplémentaire.

Afin de satisfaire un besoin plus global, il est justement pertinent de mettre le modèle de données au premier plan de l'implémentation, afin de rappeler la capacité d'un modèle d'IA à s'adapter à des pratiques métier.

3. Proposer un module paramétrable

Afin de faire face à la disparité des besoins et des moyens entre les institutions, l'implémentation d'une segmentation et d'une indexation automatiques pourra s'effectuer sous la forme d'un module paramétrable et optionnel. En effet, étant donné la variabilité du modèle de données d'une institution à une autre, et des différences de configurations entre les espaces

de travail, l'automatisation décrite pourra être intégrée à l'image du fonctionnement du logiciel, sous une forme paramétrable au cas par cas. De la même manière que l'éditeur propose la configurabilité de l'espace de travail par des masques, méta masques et menus, un dialogue en amont pourra être établi afin de définir les modalités d'implantation de la fonctionnalité. La modification du modèle de données par l'ajout d'une nouvelle entité pouvant recueillir les séquences pourra notamment être proposée comme une option. De plus, l'éditeur pourra prévoir un environnement logiciel de test afin de garantir une appropriation des fonctionnalités et d'en modifier le paramétrage au cours des pratiques. Ainsi, la segmentation et l'indexation automatiques pourront être fondées sur une architecture paramétrable, de la même manière que l'ensemble du logiciel. Le mode configurable de ces fonctionnalités par l'éditeur auront pour but d'une part de soulager les institutions de la mise en place de moyens coûteux, et d'autre part de garantir la mise en place d'une IA comme outil d'assistance pour l'utilisateur.

La nécessité d'implémenter une segmentation et une indexation automatiques est remise en perspective par la disparité des besoins patrimoniaux. Si la constitution de jeux de données d'entraînement patrimoniaux permettrait d'améliorer la qualité des prédictions, et la généralisation de l'automatisation à d'autres institutions clientes, la supervision humaine décrite au sein de notre processus implique des besoins et des coûts considérables. Ainsi, la pertinence d'une telle automatisation résiderait dans une implémentation configurable, adaptée aux besoins et aux moyens de chaque institution.

Conclusion

Annexes

Annexe A

Suggestions d'améliorations - S-Movies

Le présent document a été élaboré à la demande de Skinsoft afin de réfléchir à des évolutions d'interface pour l'espace de travail S-Movies, à partir de la structure fondée sur le FRBR. Le document a été réduit pour les besoins de cette étude, et fait en réalité partie d'une proposition plus large, rendue en tant que livrable technique et disponible à cette adresse : Le document est structuré en deux parties principales, présentant d'abord l'amélioration des éléments existants, puis la propositions de nouvelles fonctionnalités.

I. Améliorations

1. Amélioration des liens

Actuellement, le parcours utilisateur de navigation entre les niveaux du WEMI dans S-Movies pourrait être amélioré. Plusieurs éléments faisant l'objet de liens sont ici proposés et soumis à des améliorations :

a. Contraindre les liens entre les niveaux depuis les tables

Actuellement, lorsque l'utilisateur crée un élément du *Work*, *Expression*, *Manifestation*, *Item*. (WEMI) depuis une table (films, manifestation, œuvre), la création supplémentaire d'un lien avec les autres niveaux du WEMI n'est pas rendue obligatoire par l'application.

Par exemple, lorsque l'utilisateur crée une manifestation depuis la table dédiée –bien qu'il ne s'agisse pas du parcours le plus courant, la création d'un lien entre cette manifestation et une œuvre ou un item film n'est pas obligatoire. Or, une manifestation est toujours reliée, a minima, à une œuvre cinématographique. Il faudrait pouvoir contraindre l'utilisateur à relier

la notice de manifestation à une œuvre, et que les champs œuvre de la notice manifestation héritent automatiquement des données de l'œuvre liée (titre, auteur, contexte de création...).

C'est le même problème pour la création d'un item film et pour la création d'une œuvre.

L'encart qui apparait en haut à droite de la notice pour proposer à l'utilisateur de créer un lien avec une autre notice n'est pas suffisant. Il faudrait contraindre l'association de liens entre les niveaux du WEMI par une fenêtre pop-up qui bloquerait la saisie momentanément. Ainsi, à la création d'un item film par exemple, une fenêtre pop-up s'ouvrirait pour demander à l'utilisateur de lier cet item à une manifestation et/ou une œuvre.

Si la collection est particulière, par exemple pour une institution qui ne décrit pas la manifestation, il faut permettre la possibilité d'enlever cette obligation de lien entre les trois niveaux et laisser seulement l'encart existant.

b. Améliorer les liens depuis les notices

Les liens rendus possibles depuis les menus des notices pourraient aussi être améliorés.

Par exemple, depuis une notice œuvre, il faudrait proposer un bouton d'action qui permette de créer un item et une manifestation liés, et non plus seulement un item. En effet, proposer à l'utilisateur de créer un item et sa manifestation serait conforme à la logique déjà mise en place dans l'application du lien indissociable entre un item et sa manifestation.

De plus il faudrait, depuis une notice œuvre, pouvoir créer directement sa variante. Il faudrait ajouter au bouton d'action : ajouter et créer une oeuvre variante, et par conséquent, ajouter un onglet de menu qui affiche les variantes associées à l'oeuvre.

2. Modifier la hiérarchie d'affichage

Actuellement, la hiérarchie d'affichage des niveaux dans le menu burger se fait du plus petit niveau en haut (films) au plus grand niveau en bas (œuvres). Cet affichage est contre intuitif puisqu'il induit une hiérarchie inversée. Il faudrait que l'œuvre soit affichée comme le niveau le plus haut de la hiérarchie, suivi par la manifestation et enfin, par l'item-film.

Il pourrait également être plus intuitif de contraindre l'affichage correct de la hiérarchie dans les menus des notices. Par exemple dans une notice œuvre, l'onglet "manifestations liées" apparait au-dessus de l'onglet "items-films liés". Cela pourrait prendre la forme d'une fenêtre de suggestion à l'utilisateur lors de la configuration du menu d'une notice afin de produire un affichage conforme à la hiérarchie du modèle FRBR.

Par ailleurs, la page d'accueil de S-Movies a été configurée de telle sorte que ce sont toutes les œuvres cinématographiques qui apparaissent. Or, ce sont bien les items qui composent véritablement la collection. Il serait pertinent de proposer une amélioration, en pro-

posant par exemple d’afficher les items contenus dans chaque œuvre, pour avoir un aperçu réaliste de la collection.

3. Corrections terminologiques

Cela peut paraître anodin, mais corriger la terminologie à certains endroits permettrait d’améliorer la compréhension des nuances et des liens entre les niveaux du FRBR.

Par exemple, actuellement depuis une notice film (item), le bouton d’action propose à l’utilisateur d’ajouter “des œuvres/expressions”. Il faudrait modifier la conjugaison pour mettre le terme au singulier : un item ne peut être lié qu’à une seule œuvre/expression.

Par ailleurs, il peut y avoir confusion de compréhension autour du terme film. En effet dans un contexte cinématographique, le film peut désigner à la fois l’œuvre, la manifestation et l’exemplaire. Il faudrait proposer un terme qui pointe cette notion d’exemplaire individuel qui découle d’une œuvre puis d’une manifestation, tel qu’item-film par exemple.

De plus, à plusieurs endroits, le terme d’œuvre est privilégié alors qu’à d’autres c’est celui d’expression qui est utilisé. Il faudrait normaliser l’emploi d’œuvre/expression ou d’œuvre en tout temps. C’est le cas dans certains masques comme celui d’expression référente, qui peut être utilisé au détriment de celui d’œuvre associée. Dans ce message d’erreur ci-dessous, c’est également le terme d’expression qui est employé :

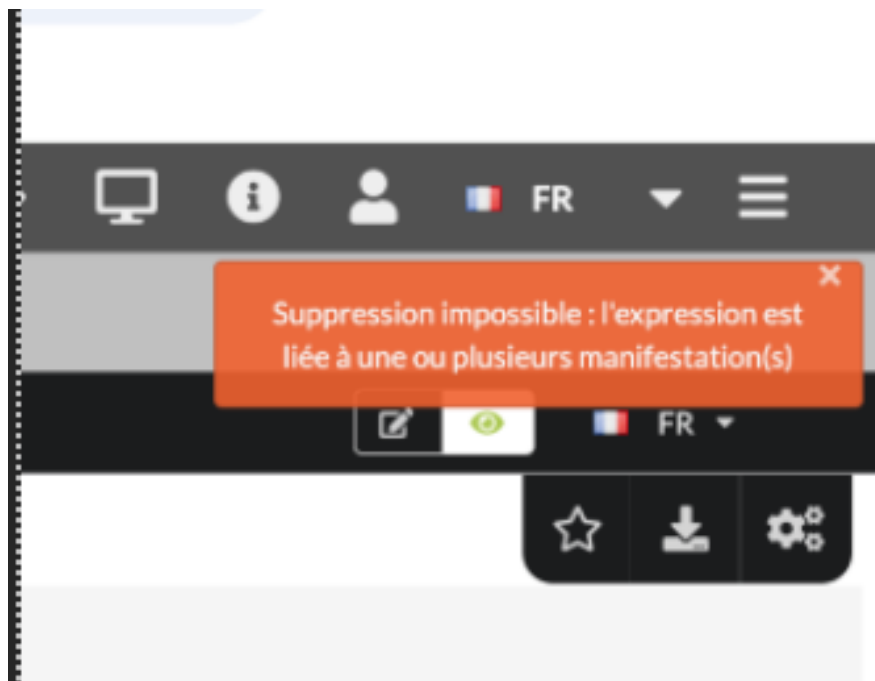


Figure A.1 - Message de suppression d’une notice d’Oeuvre

Cette proposition rejoint l’idée de supprimer la table œuvre cinématographique dans la

gestion des masques alors que c'est la table œuvre/expression qui est couramment utilisée.

Enfin, une confusion peut également s'installer entre les termes "œuvre liée" et "œuvre associée" dans les masques qui décrivent la manifestation par exemple. Le terme d'œuvre liée pourrait être corrigé en "œuvre parente" pour que la nature du lien soit plus claire entre les deux entités.

II. Nouvelles fonctionnalités

1. Annotation de séquences sur un fichier vidéo numérique

La table média actuelle permet seulement de visualiser une photo ou une vidéo, au clic sur la notice. Toutefois, il serait intéressant de développer une visionneuse spécifique à la vidéo qui permettrait non seulement de la visionner, mais également d'y placer des repères, des marqueurs, et de pouvoir l'annoter.

Tout d'abord, deux possibilités de "séquençage" manuel seraient possibles :

- L'utilisateur saisit des repères temporels sur la vidéo sans la modifier. Ces repères sont reversés dans des champs prévus pour accueillir les "time codes" dans la notice de l'objet numérique. À l'ouverture du fichier numérique, les marqueurs laissés par l'utilisateur apparaissent, visibles sur la barre de défilement de la vidéo. L'utilisateur peut alors cliquer sur ces marqueurs pour naviguer au sein de la vidéo comme il le souhaite, et y voir les annotations associées.
- L'utilisateur pourrait aussi vouloir segmenter le fichier vidéo en plusieurs séquences distinctes à partir de time codes précis. Dans ce cas-là, à la manière d'un logiciel de montage, l'utilisateur peut créer des cuts sur la vidéo et ainsi créer plusieurs fichiers numériques à partir de celle-ci, mais qui lui sont toujours liés. En effet, ces nouveaux objets, fragments du fichier vidéo d'origine, auraient leur propre notice de description mais resteraient rattachés à la notice principale, à la manière d'un ensemble.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait d'apprécier l'hétérogénéité des collections, et s'avèrerait utile dans le cas, par exemple, de rushes documentaires non édités que l'utilisateur souhaiterait diviser par mots clés ou thématiques. La description des médias vidéo n'en serait que plus affinée et précisée.

Par ailleurs, ce séquençage devra être effectué dans une optique d'annotation "sur" l'image, permettant ainsi d'associer des séquences plus précises à une description thématique. Concrètement, deux cas d'annotation sont possibles :

- L'utilisateur pourrait être capable de placer des tags sur des éléments de l'image (objets, personnes, éléments techniques, contenu...) et d'en décrire le contenu dans les champs prévus. La notice du média prévoit alors l'affichage d'une description par time codes, sur lesquels l'utilisateur peut cliquer pour accéder directement à l'image en question.
- L'utilisateur peut également vouloir décrire une séquence dans sa globalité, à l'intérieur d'un time code précis. Dans ce cas, les champs sont saisis à partir d'un tag sur le time code, et non plus sur un élément précis de l'image. L'affichage de la description dans la notice peut rester le même que le précédent.

À l'ouverture du fichier vidéo, les annotations saisies apparaissent à droite de la visionneuse, et les times codes superposés à la barre de défilement de la vidéo.

La description précise sur des séquences vidéo permettrait à la recherche d'être plus performante : l'utilisateur pourrait, en cherchant certains mots clés, tomber directement sur les séquences numériques associées, aux time codes correspondants.

Il est intéressant de penser également à la mise en place d'une recherche par mots clés au sein du fichier numérique vidéo. La recherche d'un mot clé amène l'utilisateur à une séquence décrite par ce mot clé.

2. Mise en place d'une visualisation des liens entre entités du FRBR

Cette idée s'inspire visuellement de la "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky dont voici un exemple :



Figure A.2 - Vue "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky¹



Figure A.3 - Vue en graphe de la balade intuitive²

Lorsque l'utilisateur ouvre S-Movies, ce sont les œuvres qui apparaissent sous la forme de résultats de recherche. Les liens avec d'autres notices (manifestations et items) n'apparaissent pas à première vue. Il faut ouvrir une notice pour voir la liste des entités qui y sont liées, si toutefois ces liens sont configurés dans le menu de la notice. Or, la visualisation de liens entre les entités d'une collection est primordiale dans la logique d'une structuration selon le modèle FRBR. Pouvoir avoir un aperçu de ces liens pourrait améliorer la compréhension de la hiérarchie entre les niveaux du FRBR et leur délimitation, et ainsi améliorer les pratiques de saisie selon les cas d'indexation. De plus, visualiser rapidement les liens entre entités permettrait d'identifier les incohérences et les erreurs de données plus facilement, comme par exemple, des éléments vides ou isolés.

Les entités principales du FRBR étant au nombre de trois, la représentation choisie pourrait être celle d'une représentation en graphes de connaissances, modélisant ainsi les relations entre entités. Cette représentation s'appuie sur le modèle de graphe RDF (sujet-prédicat-objet) qui permet également l'interopérabilité des données.

Pour penser la place que pourrait prendre cette visualisation des liens dans l'application, il faut se poser les questions suivantes : quel niveau du FRBR les utilisateurs préfèrent-ils visualiser ? Dans quel contexte ? Autrement dit, il faut se demander quel niveau de granularité choisir pour mettre en place cette visualisation et à quel endroit de l'application.

Puisque la page d'accueil de l'espace de travail S-Movies présente les œuvres, la représentation en graphe pourrait dans un premier temps permettre de visualiser les œuvres

présentes dans la collection.

Le premier niveau permettrait donc à l'utilisateur de visualiser la liste des œuvres préservées sous formes de cercles, plus ou moins gros selon le nombre de sous-niveaux qu'elles contiennent. Ainsi, une œuvre qui contiendrait deux variantes, quatre manifestations, 12 items sera plus grande qu'une œuvre qui contient 1 manifestation et 1 item.

Au clic sur l'œuvre, le détail de ses relations avec des sous-éléments apparaît : variantes, manifestations, items.

Ce mode d'affichage pourrait être disponible de la même manière que les modes d'affichage déjà présents dans l'application. Il faudrait ajouter un mode d'affichage en "graphe".



Figure A.4 - Modes d'affichage disponibles dans l'application

Ce mode d'affichage, établi au niveau des tables, pourrait également être disponible au niveau des notices. Par exemple dans une notice d'item, un onglet de menu pourrait être configurable pour faire apparaître, en graphe, les relations de l'item avec les niveaux parents du FRBR.

Il serait intéressant d'intégrer à ces visualisations en graphes les médias, d'autant plus dans le cas de la mise en place d'une segmentation vidéo, pour pouvoir visualiser les différents segments reliés à l'item.

Concrètement, le parcours utilisateur de cet affichage serait le suivant :

- Que ce soit depuis une table ou depuis une notice, l'utilisateur clique sur le mode d'affichage en graphe
- Les entités concernées s'affichent sous la forme de cercles, proportionnels aux nombres de liens qu'ils entretiennent avec les autres niveaux du FRBR. Les cercles comportent des informations minimales selon le niveau : le titre et la date pour les œuvres, le titre le format et la date pour les manifestations, le titre, le format, la date et l'identifiant pour l'item.
- Une légende s'affiche en bas de l'écran avec un code couleur pour chaque entité, et le nombre d'entités présentes.
- Au clic de l'utilisateur sur l'un des cercles, le détail des relations de l'entité avec d'autres entités s'ouvre en mode graphe. Le résumé de la notice s'affiche en barre latérale sur le côté.

- Au clic sur une entité liée, le graphe se reforme et l'entité choisie devient le centre du graphe.

On pourrait également ajouter au graphe les lieux et les personnes (intervenants) liés à chaque entité du FRBR.

Annexe B

Spécification fonctionnelle : Recherche en langage naturel à l'appui de l'intelligence artificielle

Cette seconde annexe, présente une spécification fonctionnelle pour la mise en place d'un outil de recherche en langage naturel, fondé sur l'intelligence artificielle, rédigée à la demande de Skinsoft dans le cadre de notre stage. Cet outil est actuellement en cours de développement. L'implémentation de la recherche en langage naturel a fait l'objet de recherches et de réflexions parallèles à celles de la segmentation et de l'indexation automatisées. Cette spécification a été rédigée conjointement avec Florian Martin, également stagiaire chez Skinsoft. Réduite pour les besoins de notre étude, cette annexe fait en réalité partie d'une spécification plus large disponible à l'adresse suivante :

I. Le besoin utilisateur

L'application doit proposer un mode de recherche alternatif à la recherche simple, basé sur l'intelligence artificielle. Cela doit permettre de questionner l'application en langage naturel dans un double objectif :

Rendre chaque table interrogeable sans utilisation de vocabulaire contrôlé ou de la recherche avancée : une simple phrase suffit

Par exemple :

- “Tous les films réalisés par David Lynch en 1987”
- “Tous les films numériques”

- “Toutes les photos au format dng”

Agir comme un générateur de requête exécutable par l'utilisateur sur la table interrogée ET la recherche fédérée.

II. Principes d'usage

a. Gestions des erreurs

Deux logiques : la possibilité pour le processus d'indiquer qu'il ne comprend pas la requête utilisateur afin d'éviter la création d'une requête erronée. La possibilité pour l'utilisateur de signaler un problème.

En cas d'incompréhension de la requête utilisateur et d'incertitude sur la requête à générer. La fonctionnalité doit :

Ne pas lancer la requête car il n'est pas certain.

Identifier le point bloquant

Signaler l'erreur par un code couleur :

Le mot posant un problème est surligné en rouge lorsque incompréhension totale.

Le mot pose un problème est surligné en orange lorsqu'il y a une incertitude sur le sens.

L'utilisateur doit pouvoir écrire dans la barre de recherche un complément à la requête d'origine.

Le complément s'envoie au processus comme une requête classique. C'est l'interprétation qui change.

S'il y a toujours une erreur, on revient à l'étape précédente jusqu'à résolution de l'erreur.

Si l'utilisateur tombe dans une boucle infinie et décide d'arrêter le traitement, l'absence d'activité dans la barre de recherche dans les 30 secondes met fin au processus.

Si le complément amène à résoudre l'erreur, le processus suit son cours.

En cas d'une requête générée mais invalide selon l'utilisateur, ce dernier peut la reporter afin que le modèle enregistre l'incident, comprenne l'erreur et s'affine.

À côté du résumé se trouve un bouton “Reporter une erreur”

Au clic sur le bouton, ouverture d'un formulaire afin de reporter une erreur. S'ouvre comme une notice.

4 champs sont affichés :

Champ Titre du rapport : l'utilisateur saisi un titre pour le rapport d'erreur. Permet de le rendre traçable.

Champ requêtes : rempli automatiquement, il contient la requête utilisateur (la phrase de départ) + le résumé de la recherche générée par IA. Non visible par l'utilisateur, y figure

aussi la requête Elasticsearch générée.

Champ date : rempli automatiquement avec le jour de requête

Champ description : l'utilisateur explique pourquoi cela ne lui convient pas et ce qu'il attendait.

Deux boutons sont disponibles :

“Envoyer”

Envoie le rapport d'incident au LLM, l'historise et l'intègre dans une base de données pour entraînement.

Génère une notification verte à l'endroit habituel : “Rapport d'erreur envoyé et enregistré”.

“Annuler”

Annule l'opération en cours.

Génère une notification orange à l'endroit habituel : “Rapport d'erreur annulé”.

Note :

À terme, un système de suivi des rapports pourra être implémenté au sein du widget d'historique des rapports d'erreur. Chaque rapport d'erreur pourra être associé à un statut (ex : En attente, Pris en compte, Outil amélioré) afin que l'utilisateur puisse suivre la résolution de l'erreur et l'évolution de l'affinage de l'outil depuis son tableau de bord. Cette fonctionnalité n'est pas incluse en tant que telle dans la présente spécification en raison d'un manque de visibilité technique sur les modalités de réentraînement du modèle.

b. Fonctionnalité détaillée

Requête mal formulée ou incertaine :

Si la requête de l'utilisateur est mal formulée ou incorrecte, empêchant la recherche augmentée d'être lancée, deux options sont possibles.

Si l'outil est incertain quant à l'interprétation d'un terme utilisé dans la requête, celui-ci est surligné en couleur orange :



Figure B.1 - Incertitude quant au terme utilisé

Si l'outil ne comprend pas la requête, parce qu'elle est incohérente ou inadaptée, celle-ci est surlignée en rouge :

Résultats de recherche invalides :

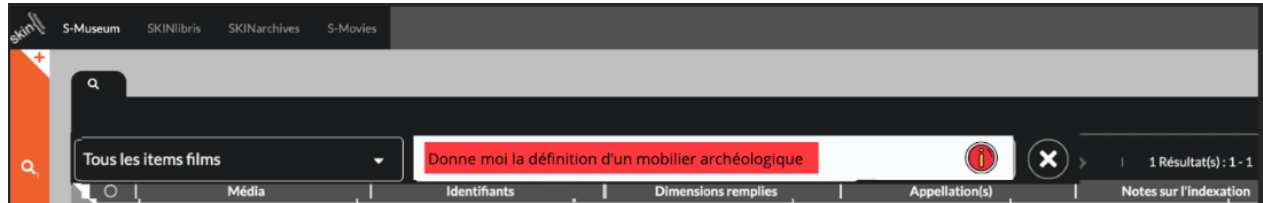


Figure B.2 - Incohérence du terme utilisé

Si les résultats de recherche retournés par la recherche augmentée sont erronés selon l'utilisateur, et ne correspondent pas à la requête qui a été formulée, il peut signaler l'incident dans un formulaire prévu à cet effet, via un bouton "reporter un problème" dans l'onglet de résumé :

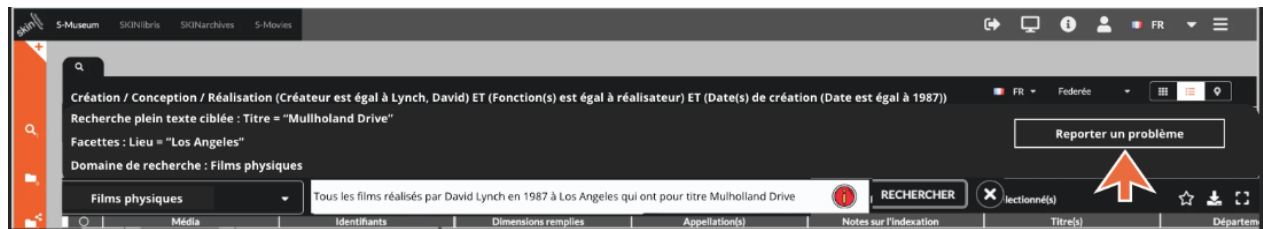
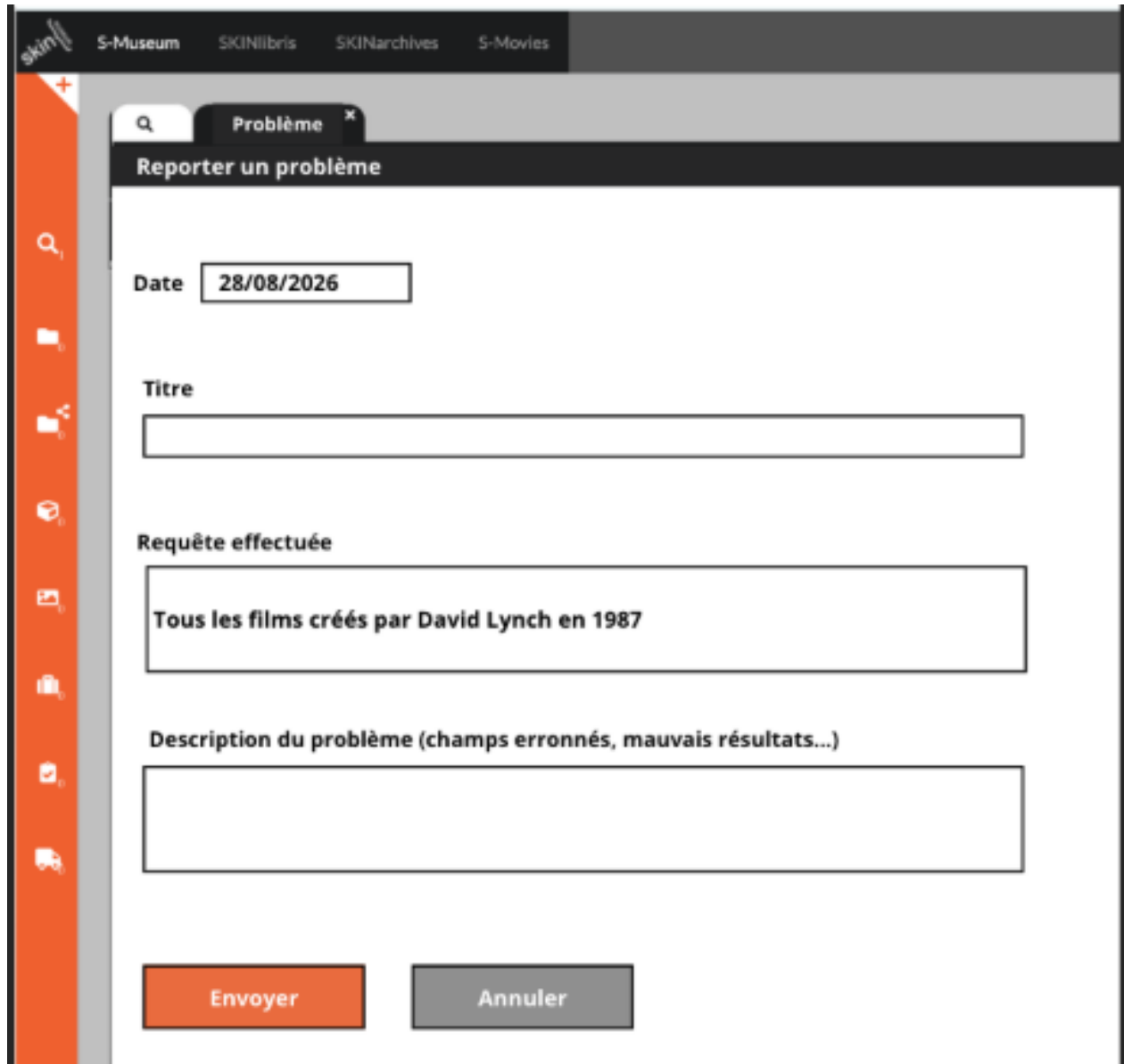


Figure B.3 - Reporter un problème

Au clic sur ce bouton, un formulaire s'ouvre sous la forme d'une notice que l'utilisateur peut remplir pour décrire le problème détecté. Les champs "date" (format calendaire) et "requête effectuée" sont automatiquement remplis :

Au clic sur "envoyer", un message de validation apparaît :



The screenshot shows a web application interface for reporting a problem. At the top, there is a navigation bar with the 'skin' logo and links to 'S-Museum', 'SKINilbris', 'SKINarchives', and 'S-Movies'. Below this is a search bar with a magnifying glass icon and a tab labeled 'Problème' with a close button 'x'. The main heading is 'Reporter un problème'. The form contains four input fields: 'Date' with the value '28/08/2026', 'Titre' (empty), 'Requête effectuée' with the text 'Tous les films créés par David Lynch en 1987', and 'Description du problème (champs erronés, mauvais résultats...)' (empty). At the bottom, there are two buttons: 'Envoyer' (orange) and 'Annuler' (grey). On the left side of the form, there is a vertical orange sidebar with several icons: a magnifying glass, a folder, a document, a box, a calendar, a shopping cart, and a truck.

skin S-Museum SKINilbris SKINarchives S-Movies

Q Problème x

Reporter un problème

Date 28/08/2026

Titre

Requête effectuée

Tous les films créés par David Lynch en 1987

Description du problème (champs erronés, mauvais résultats...)

Envoyer Annuler

Figure B.4 - Formulaire d'erreur

S-Museum S-Museums S-Museums S-Museums

FR

Problème

Reporter un problème

Date 28/08/2026

Titre

Champ créateur non pris en compte

Requête effectuée

Tous les films réalisés par David Lynch en 1987

Description du problème (champs erronés, mauvais résultats...)

L'outil n'a pas pris en compte le champ "Création/conception/réalisation > créateur" et n'a pas renvoyé les bons résultats.
Voici le résumé obtenu : Création / Conception / Réalisation ((Date(s) de création (Date est égal à 1987))

Envoyer Annuler

Rapport d'erreur envoyé et enregistré

Figure B.5 - Message de validation

Glossaire

apprentissage machine . 39, 40, 113

apprentissage non supervisé . 55, 113

apprentissage profond . 39, 40, 42, 44, 45, 52, 54, 55, 113

apprentissage supervisé . 55, 113

archives audiovisuelles . 7, 113

Audiovisual Processing . 38, 113

CNN Architecture de réseau de neurones artificiels spécialement adaptée au traitement et à l'analyse d'images numériques.. 40–42, 44, 52, 54, 113

Expression . 113

FIAF Fédération Internationale des archives du film.. 62, 91, 93, 113

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records. 3–7, 113, 121

Human-in-the-Loop . 55, 113

images-clés . 43–45, 47, 51, 53, 56, 59, 113

Item . 113

Label Studio . 55–57, 113

Manifestation . 113

Oeuvre . 113

plans . 43, 44, 113

Pyscenedetect . 44–48, 113, 121

rushes Ensemble des épreuves brutes de tournage, non montées et non sélectionnées, constituant le matériau source d'un film.. 51, 113

réseaux de neurones profonds . 39, 40, 113

segmentation temporelle . 37, 38, 43, 59, 113

séquences . 38, 43, 44, 51, 57, 59, 113

transformers . 40–43, 52, 113

vision par ordinateur . 39–45, 52, 113

YOLO . 52–54, 56, 58, 77, 113, 121

Liste des abréviations

CIDOC-CRM object-oriented Conceptual Reference Model. 7, 113

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 65, 113

FRAD Fonctionnalités requises des données d’autorité. 6, 113

FRBRoo long. 7, 113

FRSAD Fonctionnalités requises des données d’autorité matière. 113

IFLA *International Federation of Library Associations and Institutions*. 4, 62, 113

IFLA-LRM long. 6, 113

INA Institut National de l’Audiovisuel. 38, 62, 66, 70, 76, 113

INRIA Institut national de recherche en informatique et en automatique. 70, 113

LLM *Large language model*. 92–94, 113

NLP *Natural Language Processing*. 69, 70, 113

RAG *Retrieval-Augmented Generation*. 69, 92, 93, 113

RDA Règles de description des archives. 91, 93, 113

WVMI *Work, Variant, Manifestation, Item..* 113

Liste des tableaux

Table des figures

A.1	Message de suppression d'une notice d'Oeuvre	37
A.2	Vue "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky ¹	39
A.3	Vue en graphe de la balade intuitive ²	40
A.4	Modes d'affichage disponibles dans l'application	41
B.1	Incertitude quant au terme utilisé	45
B.2	Incohérence du terme utilisé	46
B.3	Reporter un problème	46
B.4	Formulaire d'erreur	47
B.5	Message de validation	48

¹*Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).

²*Bibliothèque Kandinsky*, URL : https://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/graphe?id=23c50bed-1ab2-47ea-bfc8-26e84403cf0b#syrtis_search_page (visité le 01/09/2026).

Table des matières

Résumé	i
Remerciements	iii
Avertissement	vii
Introduction	xi
I Indexer les archives audiovisuelles	1
II Implémenter l’indexation automatique des archives audiovisuelles au sein d’une remodelisation du FRBR	3
III Perspectives	5
1 Une intelligence hybride	9
I. Le nouveau statut des données	10
II. Assurer la qualité des données	11
III. Explicabilité et transparence	13
2 Évolutions du système existant	15
I. Visualisation en graphe	15
II. Segmentation et indexation manuelles	17
III. Vers un nouveau modèle de données ?	18
3 Généraliser le processus	21
I. Proposer un processus modulable	21
II. Constituer des données d’entraînement patrimoniales	23

III.	Une automatisation nécessaire?	25
1.	La réalité des besoins	25
2.	Le coût matériel et humain de la supervision humaine	26
3.	Proposer un module paramétrable	26
Conclusion		29
A Titre court		31
Annexes		35
A Suggestions d'améliorations - S-Movies		35
I.	Améliorations	35
1.	Amélioration des liens	35
a.	Contraindre les liens entre les niveaux depuis les tables . . .	35
b.	Améliorer les liens depuis les notices	36
2.	Modifier la hiérarchie d'affichage	36
3.	Corrections terminologiques	37
II.	Nouvelles fonctionnalités	38
1.	Annotation de séquences sur un fichier vidéo numérique	38
2.	Mise en place d'une visualisation des liens entre entités du FRBR .	39
B Spécification fonctionnelle : Recherche en langage naturel à l'appui de l'intelligence artificielle		43
I.	Le besoin utilisateur	43
II.	Principes d'usage	44
a.	Gestions des erreurs	44
b.	Fonctionnalité détaillée	45
Glossaire		49
Liste des abréviations		51